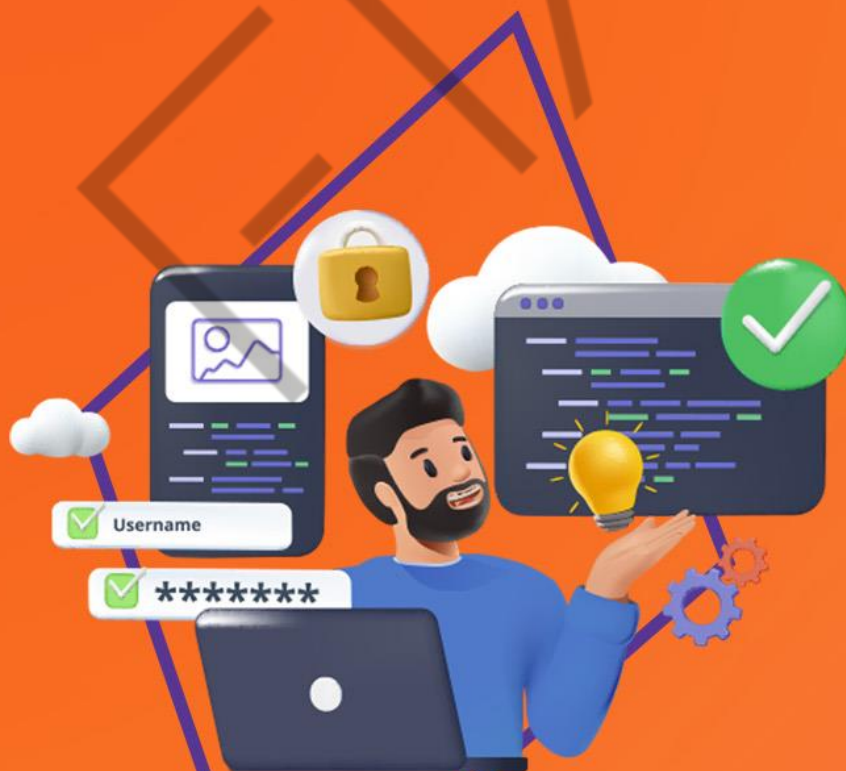


CLOUD SEC & IA

CLOUD IAM



5

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do AWS Identity Center ou SSO	6
Figura 2 - Ícone do AWS Directory Service	8
Figura 3 - Ícone do Amazon Cognito	9
Figura 4 - Ícone do AWS Secrets Manager	11
Figura 5 - Ícone do AWS Security Token Service (STS)	12
Figura 6 - Acesso a console de gerenciamento da AWS	15
Figura 7 - Acessando serviço IAM.....	15
Figura 8 - Acessando Grupos de usuários	15
Figura 9 - Criando grupos de usuários - Parte 1	16
Figura 10 - Criando grupo de usuários - Parte 2	16
Figura 11 - Criando grupo de usuários - Parte 3	16
Figura 12 - Confirmação de criação do grupo	16
Figura 13 - Acessando os usuários	17
Figura 14 - Criando usuários - Parte 1	17
Figura 15 - Criando usuários - Parte 1	17
Figura 16 - Criando usuários - Parte 2	18
Figura 17 - Criando usuários - Parte 3	18
Figura 18 - Acessando as propriedades do usuário	18
Figura 19 - Habilitando acesso ao console – Parte 1	19
Figura 20 - Habilitando acesso ao console - Parte 2.....	19
Figura 21 - Obtendo URL de login do console	20
Figura 22 - Acessando console da AWS com as credenciais do usuário.....	20
Figura 23 - Alterando a senha do usuário no primeiro acesso	21
Figura 24 - Acessando o serviço de VPC.....	21
Figura 25 - Painel da VPC.....	21
Figura 26 - Parâmetros da VPC	22
Figura 27 - Erro ao criar a VPC	22
Figura 28 - Realizar logoff da console da AWS.....	23
Figura 29 - Acessando grupo de usuários.....	23
Figura 30 - Acessando as permissões do grupo de usuários.....	24
Figura 31 - Associando política de permissão ao grupo de usuário	24
Figura 32 - Acessando console da AWS com as credenciais do usuário.....	25
Figura 33 - Acessando o serviço de VPC.....	25
Figura 34 - Acessando criação de VPC	25
Figura 35 - Criando a VPC	26
Figura 36 - Validação da criação da VPC	26

SUMÁRIO

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 SERVIÇOS.....	5
2.1 AWS Identity Center ou Single Sign-On (SSO)	5
2.2 AWS Directory Service	6
2.3 Amazon Cognito	8
2.4 AWS Secrets Manager	9
2.5 AWS Security Token Service (STS)	11
3 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON)	14
3.1 Atribuição de acessos com AWS Identity and Access Management (IAM)	14
4 DESAFIOS	27
4.1 SSO	28
4.2 Directory	29
4.3 Cognito	31
REFERÊNCIAS	34

GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO

1 INTRODUÇÃO

Gerenciamento de identidade e acesso é uma área essencial da segurança da computação em nuvem. Ele abrange as práticas e tecnologias utilizadas para controlar e gerenciar identidades, autenticação, autorização e auditoria em um ambiente de nuvem.

- 1 Proteção dos dados e recursos: O controle adequado de identidades e acesso garante que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar dados sensíveis e recursos críticos da infraestrutura. Isso reduz o risco de exposição a ameaças internas e externas.
- 2 Conformidade regulatória: Muitos setores têm regulamentações específicas que exigem controles rigorosos de identidade e acesso. O gerenciamento adequado ajuda as organizações a cumprirem essas regulamentações, garantindo a privacidade e segurança dos dados dos clientes.
- 3 Prevenção de violações de segurança: Uma má gestão de identidade e acesso pode levar a violações de segurança, como ataques de hackers, roubo de credenciais ou acesso não autorizado. Implementar práticas sólidas de gerenciamento de identidade e acesso ajuda a prevenir essas violações e reduzir o risco geral de segurança.
- 4 Auditoria e conformidade: O gerenciamento de identidade e acesso permite que as organizações rastreiem e auditem atividades de usuários, fornecendo uma trilha de auditoria completa. Isso é essencial para a conformidade regulatória e para identificar e investigar atividades suspeitas ou maliciosas.

Assim sendo, o gerenciamento adequado de identidade e acesso é crucial para estabelecer um ambiente seguro na nuvem, protegendo dados sensíveis, garantindo a conformidade regulatória e mitigando riscos de segurança. É fundamental implementar as melhores práticas e utilizar as ferramentas e serviços adequados para fortalecer a segurança da infraestrutura de computação em nuvem.

2 SERVIÇOS

A AWS oferece uma ampla gama de serviços que podem ser utilizados para tratar o Domínio 4: Gerenciamento de identidade e acesso de forma detalhada. Abaixo estão alguns dos principais serviços da AWS que podem ser empregados nesse contexto, juntamente com seus casos de uso típicos:

2.1 AWS Identity Center ou Single Sign-On (SSO)

- **Descrição:** O AWS Single Sign-On (SSO) é um serviço de gerenciamento de identidade e acesso que simplifica o processo de autenticação e autorização em várias contas e aplicativos da AWS. Ele permite que os usuários façam login uma única vez usando suas credenciais corporativas e, em seguida, acessem diferentes recursos e serviços da AWS sem a necessidade de inserir suas credenciais novamente. Com o AWS SSO, as organizações podem centralizar o gerenciamento de identidades e acessos, tornando mais fácil provisionar e revogar permissões para os usuários. Ele oferece recursos avançados de controle de acesso, como políticas de permissões granulares e a capacidade de criar grupos de usuários com diferentes níveis de acesso aos recursos da AWS. Ao utilizar o AWS SSO, os profissionais de segurança podem implementar práticas recomendadas para gerenciamento de identidade e acesso, como a aplicação do princípio de "menor privilégio", em que os usuários têm acesso somente às permissões necessárias para executar suas funções. Isso ajuda a reduzir o risco de violações de segurança e garante a conformidade com as regulamentações. Além disso, o AWS SSO é integrado com outros serviços de gerenciamento de identidade e acesso, como o AWS Identity and Access Management (IAM), permitindo a sincronização de usuários e grupos entre diferentes contas e aplicativos. Ele também oferece suporte para a integração com provedores de identidade externos, como o Microsoft Active Directory, para facilitar a integração com sistemas existentes. No contexto da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), o AWS SSO pode ser usado para implementar práticas de gerenciamento de identidade e acesso em ambientes de nuvem. Ele fornece uma camada de segurança adicional,

simplificando o processo de autenticação e autorização e ajudando a garantir a conformidade com os padrões de segurança.

Assim sendo, o AWS Single Sign-On (SSO) é um serviço de gerenciamento de identidade e acesso que oferece recursos avançados de controle de acesso e simplifica o processo de autenticação e autorização em ambientes da AWS. Ele desempenha um papel fundamental no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso, ajudando as organizações a implementarem práticas seguras e eficientes de gerenciamento de identidades na nuvem (GOLDFARB et al., 2021).

- Caso de Uso: Com o AWS SSO, você pode centralizar o acesso a várias contas AWS e aplicativos, simplificando o gerenciamento de identidades. Os usuários podem fazer login uma vez e acessar diferentes serviços sem a necessidade de várias credenciais (GOLDFARB et al., 2021).

A figura “Ícone do AWS Identity Center ou SSO” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 1 - Ícone do AWS Identity Center ou SSO
Fonte: AWS (2023)

2.2 AWS Directory Service

- Descrição: O AWS Directory Service é um serviço gerenciado que simplifica a implantação e a administração de diretórios corporativos na nuvem da AWS. Ele permite que as organizações usem diretórios Microsoft Active Directory (AD) ou diretórios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nativos para autenticação e autorização de usuários e recursos. Com o AWS Directory Service, é possível estender a infraestrutura de diretório existente para a nuvem, facilitando a integração entre ambientes locais e na

nuvem. Ele oferece suporte a várias opções de diretório, como o Amazon Cloud Directory, o Microsoft AD gerenciado pelo AWS e o Simple AD, uma implementação do Active Directory compatível com o Samba.

Ao utilizar o AWS Directory Service, as organizações podem centralizar o gerenciamento de identidade e acesso em um diretório corporativo confiável e escalável. Ele fornece recursos avançados de autenticação e autorização, como a capacidade de gerenciar contas de usuário, grupos, políticas de acesso e atributos do diretório. No contexto do domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), o AWS Directory Service desempenha um papel fundamental. Ele permite que as organizações estabeleçam uma infraestrutura de diretório segura e eficiente na nuvem, garantindo a autenticação adequada dos usuários e o acesso controlado aos recursos. Com o AWS Directory Service, é possível implementar práticas recomendadas de segurança, como a aplicação de políticas de senha fortes, a configuração de autenticação multifator e o monitoramento de eventos de diretório para detectar atividades suspeitas. Além disso, ele suporta a integração com outros serviços da AWS, como o AWS IAM, para uma gestão centralizada de identidades e acesso em toda a infraestrutura. Em resumo, o AWS Directory Service é um serviço gerenciado que facilita a implantação e o gerenciamento de diretórios corporativos na nuvem da AWS. Ele desempenha um papel importante no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso, permitindo que as organizações estabeleçam uma infraestrutura de diretório segura e eficiente, garantindo a autenticação adequada dos usuários e o acesso controlado aos recursos (GOLDFARB et al., 2021).

- Caso de Uso: Com o AWS Directory Service, você pode integrar sua infraestrutura local com a nuvem da AWS, fornecendo autenticação e autorização centralizadas para usuários e recursos em ambientes híbridos (GOLDFARB et al., 2021).

A Figura “Ícone do AWS Directory Service” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 2 - Ícone do AWS Directory Service
Fonte: AWS (2023)

2.3 Amazon Cognito

- **Descrição:** O Amazon Cognito é um serviço totalmente gerenciado pela AWS que facilita a autenticação, a autorização e o gerenciamento de identidades de usuários em aplicativos da web e móveis. Ele fornece recursos avançados para criar sistemas de autenticação seguros e escaláveis, permitindo que as organizações controlem o acesso a seus aplicativos e recursos de forma eficiente. Com o Amazon Cognito, as organizações podem adicionar facilmente recursos de autenticação e gerenciamento de identidades em seus aplicativos, sem precisar desenvolver essas funcionalidades do zero. Ele oferece diferentes opções de fluxo de autenticação, como login com usuário e senha, login social (por exemplo, usando contas do Facebook ou Google) e autenticação multifator. O Amazon Cognito permite que as organizações gerenciem e armazenem informações do usuário, como nome, e-mail e atributos personalizados, de forma segura. Ele também oferece recursos de autorização, permitindo que as organizações controlem as permissões de acesso dos usuários a diferentes recursos e funcionalidades dos aplicativos. No contexto do domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), o Amazon Cognito desempenha um papel fundamental. Ele fornece uma solução abrangente para gerenciamento de identidades e acesso em aplicativos da web e móveis, garantindo que apenas usuários autenticados e autorizados possam acessar os recursos. Ao utilizar o Amazon Cognito, as organizações podem implementar práticas recomendadas de segurança, como autenticação multifator, criptografia de

dados em repouso e em trânsito, e monitoramento de eventos de autenticação para detectar atividades suspeitas.

Além disso, o Amazon Cognito é integrado com outros serviços da AWS, como o AWS Identity and Access Management (IAM), permitindo uma gestão centralizada e consistente de identidades e acessos em toda a infraestrutura. Em resumo, o Amazon Cognito é um serviço gerenciado pela AWS que simplifica a autenticação, a autorização e o gerenciamento de identidades de usuários em aplicativos da web e móveis. Ele desempenha um papel importante no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso, fornecendo recursos avançados para criar sistemas de autenticação seguros e escaláveis, garantindo que apenas usuários autenticados e autorizados tenham acesso aos recursos dos aplicativos (GOLDFARB et al., 2021).

- Caso de Uso: Use o Amazon Cognito para adicionar recursos de autenticação e gerenciamento de usuários aos seus aplicativos. Ele oferece suporte a autenticação com várias fontes, como login com redes sociais, e permite a criação de perfis de usuários personalizados (GOLDFARB et al., 2021).

A figura “Ícone do Amazon Cognito” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 3 - Ícone do Amazon Cognito
Fonte: AWS (2023)

2.4 AWS Secrets Manager

- Descrição: O AWS Secrets Manager é um serviço gerenciado pela AWS que permite armazenar e gerenciar de forma segura as informações sensíveis, como senhas, tokens de acesso e chaves de API, necessárias

para acessar os recursos e serviços da AWS e de aplicativos de terceiros. Com o AWS Secrets Manager, as organizações podem centralizar o armazenamento e o gerenciamento de segredos, eliminando a necessidade de armazená-los em arquivos de configuração ou em bancos de dados não seguros. Isso ajuda a reduzir os riscos de exposição de informações sensíveis e aprimora a segurança geral do ambiente. O AWS Secrets Manager oferece recursos avançados para proteger os segredos armazenados. Ele usa criptografia forte para proteger os dados em repouso e em trânsito, além de fornecer integração com o AWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar as permissões de acesso aos segredos. Além disso, o AWS Secrets Manager permite que as organizações rotacionem automaticamente as credenciais, como senhas de banco de dados, em intervalos regulares. Isso reduz o risco de credenciais comprometidas e garante que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos segredos atualizados. No contexto do domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01), o AWS Secrets Manager desempenha um papel importante. Ele permite que as organizações gerenciem de forma segura as informações sensíveis necessárias para acessar recursos e serviços, garantindo que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso a esses segredos. Ao utilizar o AWS Secrets Manager, as organizações podem implementar práticas recomendadas de segurança, como o uso de senhas fortes e rotação automática de credenciais. Além disso, o serviço facilita a integração com outros serviços da AWS, como o AWS Identity and Access Management (IAM), para um gerenciamento centralizado e seguro de identidades e acessos.

Em resumo, o AWS Secrets Manager é um serviço gerenciado pela AWS que permite armazenar e gerenciar de forma segura as informações sensíveis necessárias para acessar recursos e serviços. Ele desempenha um papel importante no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso, fornecendo recursos avançados para proteger e gerenciar os segredos, reduzindo o risco de exposição de informações sensíveis e aprimorando a segurança geral do ambiente (PIERCE et al., 2021).

- Caso de Uso: Use o AWS Secrets Manager para armazenar e recuperar senhas, chaves de API, tokens e outros segredos necessários para seus aplicativos. Ele fornece uma maneira segura de gerenciar e auditar o acesso a esses segredos (PIERCE et al., 2021).

A Figura “Ícone do AWS Secrets Manager” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 4 - Ícone do AWS Secrets Manager
Fonte: AWS (2023)

2.5 AWS Security Token Service (STS)

- Descrição: O AWS Security Token Service (STS) é um serviço da AWS que permite aos usuários solicitarem tokens de segurança temporários e credenciais de acesso para acessar recursos e serviços da AWS de forma segura. O STS oferece três tipos de operações principais:
 - 1 AssumeRole: Permite que um usuário autenticado assuma temporariamente uma função IAM específica, obtendo credenciais de acesso associadas a essa função. Isso permite que os usuários obtenham permissões granulares para acessar recursos específicos dentro de uma conta da AWS.
 - 2 GetFederationToken: Permite que um usuário autenticado obtenha um token de segurança temporário e credenciais de acesso associadas a uma identidade federada. Isso é útil quando um usuário autenticado precisa conceder acesso temporário a recursos específicos para terceiros, como aplicativos ou serviços.
 - 3 GetSessionToken: Permite que um usuário autenticado obtenha um token de sessão temporário e credenciais de acesso para uso em uma

única sessão. Isso é útil em cenários onde é necessário fornecer acesso temporário a recursos da AWS, como em ambientes de teste ou desenvolvimento. O STS desempenha um papel fundamental no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso da certificação AWS Security Specialty (SCS-C01). Ele fornece uma camada adicional de segurança, permitindo a obtenção de tokens de segurança temporários em vez de usar credenciais de acesso permanentes. Isso reduz o risco de exposição de credenciais e oferece um controle mais granular sobre as permissões de acesso aos recursos da AWS. Além disso, o STS permite que os usuários implementem práticas recomendadas de segurança, como a autenticação multifator e a rotação regular de tokens e credenciais. Ele também oferece integração com outros serviços da AWS, como o AWS Identity and Access Management (IAM), para um gerenciamento centralizado e seguro de identidades e acessos.

- Em resumo, o AWS Security Token Service (STS) é um serviço da AWS que permite a obtenção de tokens de segurança temporários e credenciais de acesso para acessar recursos e serviços da AWS de forma segura. Ele desempenha um papel importante no domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso, fornecendo recursos avançados para controle de acesso granular e implementação de práticas recomendadas de segurança (PIERCE et al., 2021).
- Caso de Uso: Use o AWS STS para fornecer acesso temporário a usuários e aplicativos, evitando a exposição de credenciais permanentes. Isso é útil em casos como autenticação federada ou quando você precisa conceder acesso a terceiros por um período limitado (PIERCE et al., 2021).

A Figura “Ícone do AWS Security Token Service (STS)” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

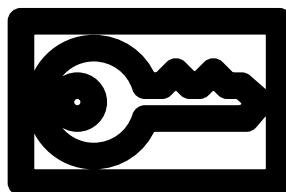


Figura 5 - Ícone do AWS Security Token Service (STS)
Fonte: AWS (2023)

Esses são apenas alguns dos serviços da AWS que podem tratar do Gerenciamento de identidade e acesso. Cada um deles desempenha um papel fundamental na implementação de uma estratégia abrangente de segurança de identidade e acesso na nuvem. Dependendo das necessidades específicas da sua organização, você pode usar um ou vários desses serviços em conjunto para alcançar os melhores resultados em termos de segurança e conformidade (PIERCE et al., 2021).

Além disso, outros serviços da AWS que podem ser usados para tratar este domínio em específico foram explicados nos Capítulo 3 – Reposta a incidentes, Capítulo 4 – Registro em log e monitoramento e Capítulo 5 – Segurança em infraestrutura deste Curso. De forma resumida, são os serviços:

- AWS IAM (Identity and Access Management) que é um serviço da AWS que fornece controle granular sobre o acesso aos recursos e serviços da AWS. No domínio de Gerenciamento de identidade e acesso, o IAM desempenha um papel fundamental, permitindo que as organizações gerenciem identidades, políticas de acesso e permissões de forma segura. O IAM permite criar e gerenciar usuários, grupos e funções dentro de uma conta da AWS. Com o IAM, as organizações podem atribuir permissões específicas a cada identidade, determinando quais recursos e serviços elas podem acessar e quais ações podem realizar. Isso ajuda a garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos recursos da AWS. Além disso, o IAM oferece recursos avançados, como a autenticação multifator, que adiciona uma camada extra de segurança ao processo de login. Ele também permite a integração com outros serviços da AWS, como o AWS CloudTrail e o AWS Config, para registrar e auditar atividades de acesso e configuração.
- Ao utilizar o IAM, as organizações podem implementar práticas recomendadas de segurança, como o princípio do menor privilégio, onde cada identidade recebe apenas as permissões necessárias para realizar suas tarefas. Isso reduz o risco de acesso não autorizado ou uso indevido dos recursos da AWS. Em resumo, o AWS Identity and Access Management (IAM) é essencial para o domínio de Gerenciamento de identidade e acesso na certificação AWS Security Specialty. Ele permite o gerenciamento seguro

de identidades, políticas de acesso e permissões, garantindo que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos recursos da AWS. (PIERCE et al., 2021).

3 EXEMPLOS PRÁTICOS (HANDS-ON)

Realizar estudos práticos hands-on desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS. Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem. Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o uso da AWS está sujeito a custos. Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

3.1 Atribuição de acessos com AWS Identity and Access Management (IAM)

Aqui está um exemplo prático, detalhado e passo a passo usando o serviço AWS Identity and Access Management (IAM) relacionado ao Domínio 4: Gerenciamento de identidade e acesso:

Passo 1 - Criar um grupo IAM

1. Acesse a console de gerenciamento da AWS.



Figura 6 - Acesso a console de gerenciamento da AWS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Procure pelo serviço “IAM”,.

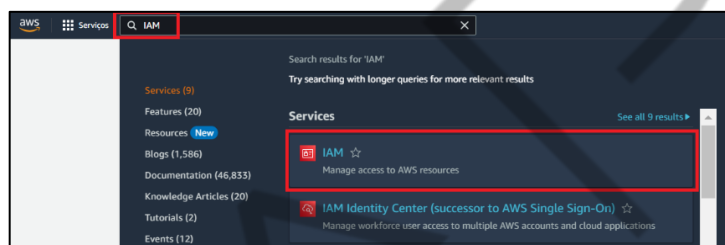


Figura 7 - Acessando serviço IAM
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na página Identity and Access Management (IAM), dentro da seção “Gerenciamento de acesso”, clique na subseção “Grupos de usuários”.

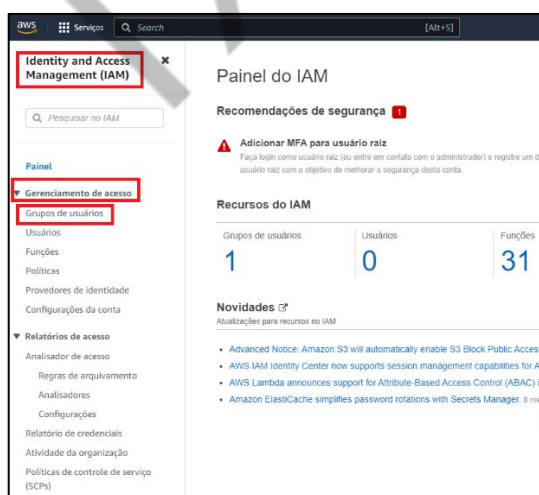


Figura 8 - Acessando Grupos de usuários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Na página “Grupos de usuários”, clique em "Criar grupo".

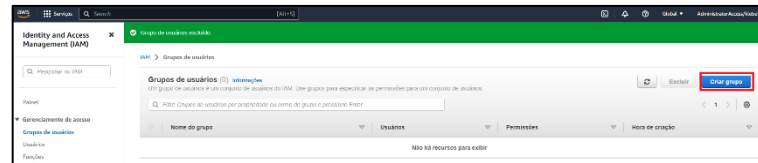


Figura 9 - Criando grupos de usuários - Parte 1

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Na página “Criar grupo de usuários”, no campo “Nome do grupo de usuários”, insira um nome para o grupo, por exemplo “Administradores-de-Rede”.

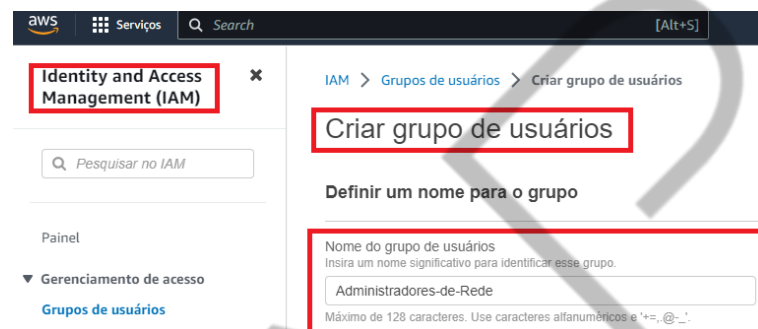


Figura 10 - Criando grupo de usuários - Parte 2

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

6. Ainda na página “Criar grupo de usuários”, por enquanto, não associe nenhuma política de permissão ao grupo, e clique no botão “Criar grupo”.



Figura 11 - Criando grupo de usuários - Parte 3

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

7. Confirme que o grupo foi criado.

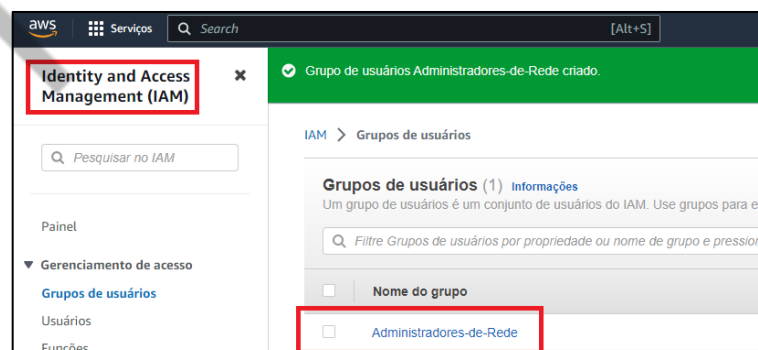


Figura 12 - Confirmação de criação do grupo

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 2 - Criar um usuário IAM

1. De volta a página Identity and Access Management (IAM), dentro da seção “Gerenciamento de acesso”, clique na subseção “Usuários”.

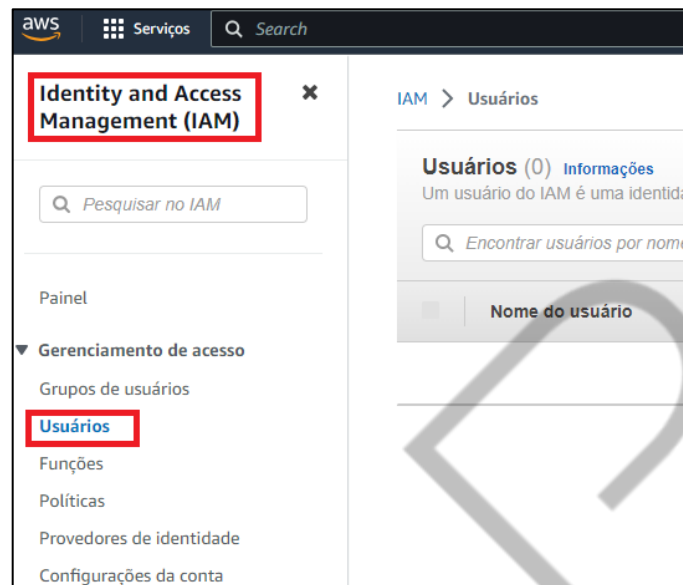


Figura 13 - Acessando os usuários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Na página “Usuários”, clique no botão “Adicionar usuários”.

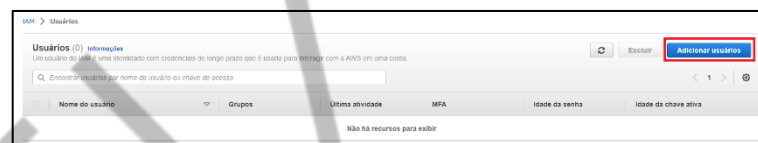


Figura 14 - Criando usuários - Parte 1
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na página “Especificar detalhes do usuário”, na seção “Detalhes do usuário” da Etapa 1, preencha um valor “Nome do usuário”, como por exemplo, seu nome, e clique no botão “Próximo”

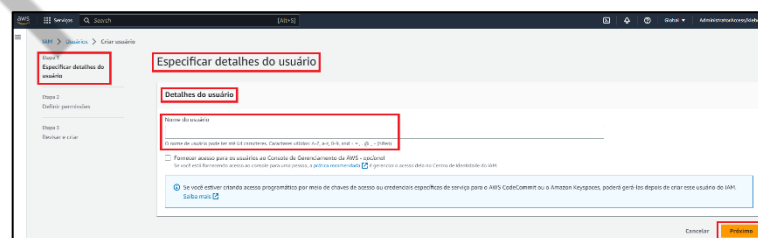


Figura 15 - Criando usuários - Parte 1
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Na página “Definir permissões” da Etapa 2, na seção “Grupos de usuários”, selecione o grupo criado no item anterior “Administradores-de-Rede”, e clique no botão “Próximo”.

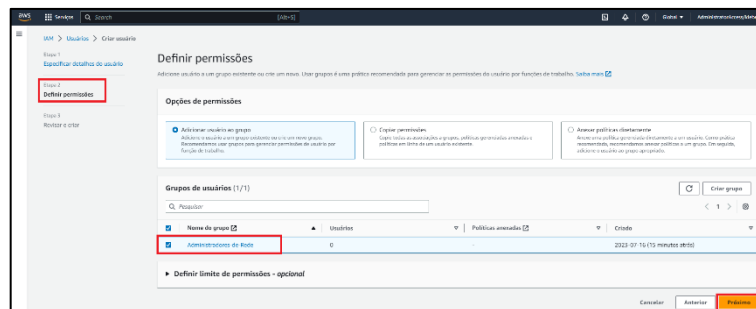


Figura 16 - Criando usuários - Parte 2

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Na página “Revisar e criar” da Etapa 3, na seção “Grupos de usuários”, selecione o grupo criado no item anterior “Administradores-de-Rede”, e clique no botão “Próximo”.

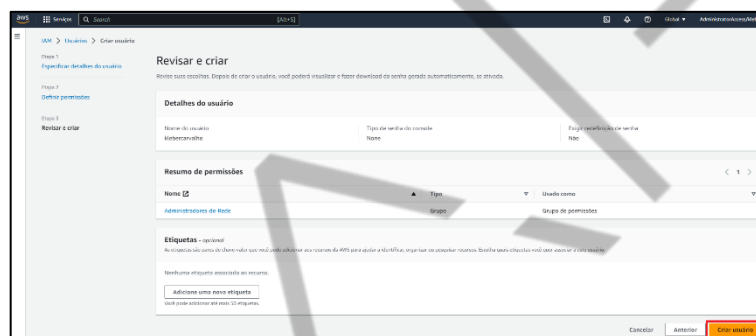


Figura 17 - Criando usuários - Parte 3

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

6. Após o usuário ser criado, clique sobre o “Nome do usuário” para entrar nas propriedades deste usuário.

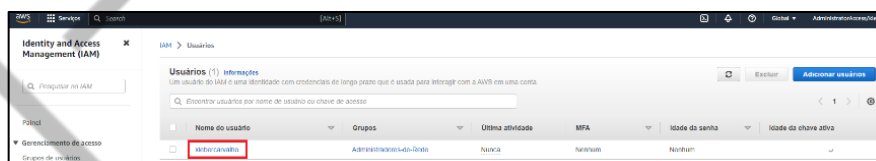


Figura 18 - Acessando as propriedades do usuário

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

7. Clique sobre a seção “Credencias de segurança” e, depois, clique em “Habilitar acesso ao console”.

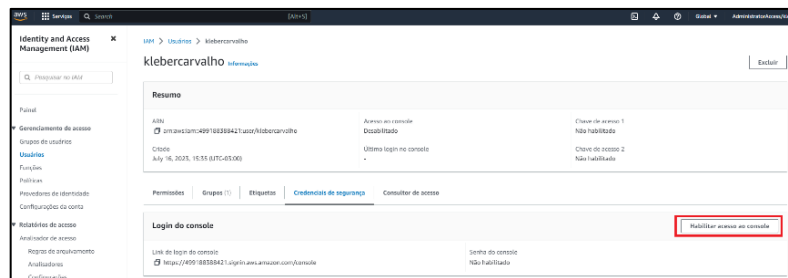


Figura 19 - Habilitando acesso ao console – Parte 1
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

8. Aparecerá na tela uma página de “Gerenciar acesso ao console”, selecione “Habilitar” em “Acesso ao console” e, em “Definir senha”, crie uma “Senha personalizada” de sua preferência, além disso, deixa a opção “O usuário deve criar uma nova senha no próximo login” Habilitada.

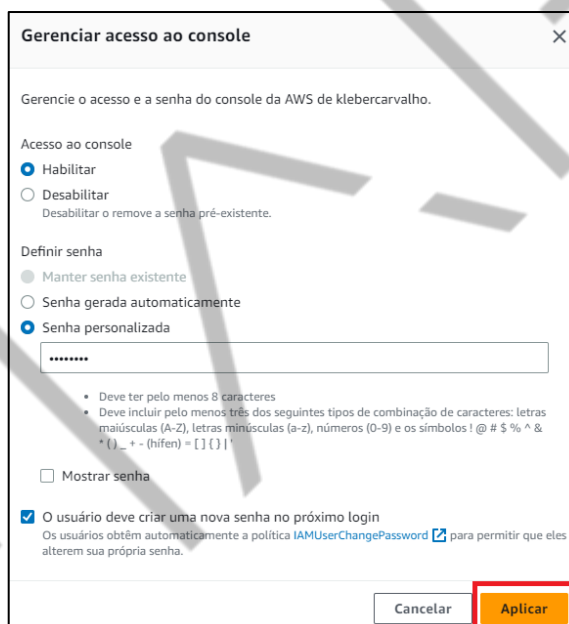


Figura 20 - Habilitando acesso ao console - Parte 2
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 3 - Testar acesso do usuário IAM

1. Após habilitar o acesso a console, aparecerá uma tela chamada “Senha do console”, copie a URL de login do console para sua área de transferência.

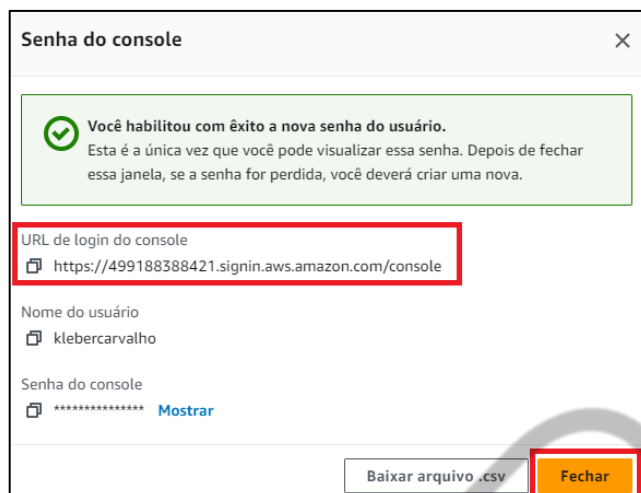


Figura 21 - Obtendo URL de login do console
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. E cole em uma guia ou aba anônima (ou modo privado), preencha as informações de “Nome de usuário” e “Senha”, e clique no botão “Entrar”.



Figura 22 - Acessando console da AWS com as credenciais do usuário
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na tela seguinte, você precisará alterar sua senha para continuar, preencha as informações de “Senha antiga”, “Nova senha” e “Redigite a nova senha”, e clique no botão “Confirmar a alteração de senha”.

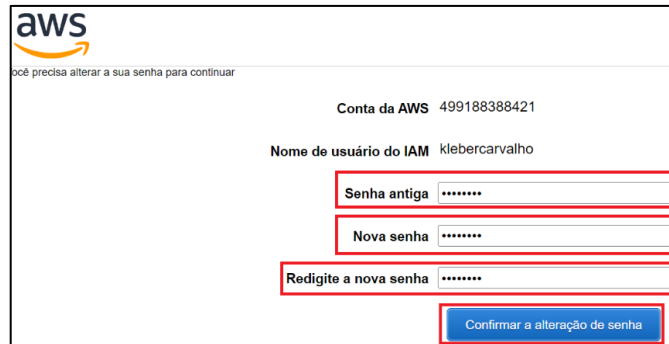


Figura 23 - Alterando a senha do usuário no primeiro acesso
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Na página inicial do console, procure pelo serviço “VPC” e acesse este serviço.

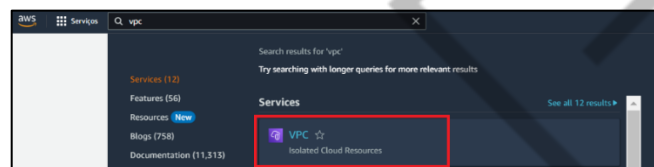


Figura 24 - Acessando o serviço de VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Na página inicial de “Painel da VPC”, clique no botão “Criar VPC”.

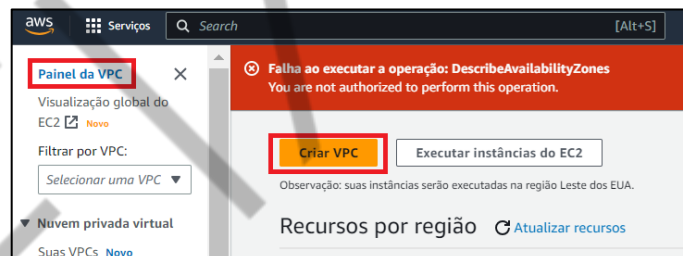


Figura 25 - Painel da VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

6. Na página seguinte “Criar VPC”, na seção de “Configurações da VPC”, escolha na subseção “Em recursos a serem criados” a opção “Somente VPC”, no campo “Tag de nome – opcional”, insira um valor, por exemplo, “minha-vpc-01”, na subseção “Bloco CIDR IPv4”, escolha a opção “Entrada manual de CIDR IPv4”, no campo “CIDR IPv4”, insira uma valor que representa rede em endereçamento IPv4 da sua VPC, por exemplo “10.0.0.0/24”, mantenha as outras opções em padrão e clique em “Criar VPC”.

Falha ao executar a operação: DescribeAvailabilityZones
You are not authorized to perform this operation.

VPC > Suas VPCs > Criar VPC

Criar VPC [Informações](#)

Uma VPC é uma parte isolada da Nuvem AWS preenchida por objetos da AWS, como instâncias do Amazon EC2.

Configurações da VPC

Recursos a serem criados [Informações](#)
Crie apenas o recurso da VPC ou a VPC e outros recursos de rede.
☒ Somente VPC ☐ VPC e muito mais

Tag de nome - opcional [Informações](#)
Cria uma tag com uma chave de "Nome" e um valor que você especifica.
minha-vpc-01

Bloco CIDR IPv4 [Informações](#)
☒ Entrada manual de CIDR IPv4
☐ Bloco CIDR IPv4 alocado por IPAM
CIDR IPv4
10.0.0.0/24

Bloco CIDR IPv6 [Informações](#)
☒ Nenhum bloco CIDR IPv6
☐ Bloco CIDR IPv6 alocado por IPAM
☐ Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon
☐ CIDR IPv6 de minha propriedade

Localização [Informações](#)
Padrão

Tags
Uma tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional. Você pode usar tags para pesquisar e filtrar seus recursos ou rastrear seus custos da AWS.
Key: Name Value - optional: minha-vpc-01
Add tag Remove tag
You can add 49 more tags

Cancelar **Criar VPC**

Figura 26 - Parâmetros da VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

7. Observe que ao tentar executar essa ação, aparecerá um erro na página informando “Ocorreu um erro ao criar sua VPC” e, na linha de abaixo, “You are not authorized to perform this operation...”.

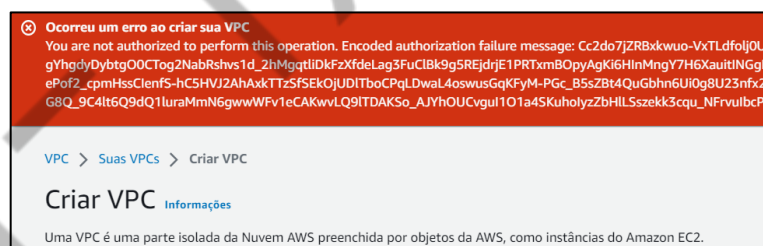


Figura 27 - Erro ao criar a VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

8. Clique sobre o seu usuário no canto superior direito da tela e, em seguida, clique em “Sair”. Com isso será realizado logoff do usuário da AWS.

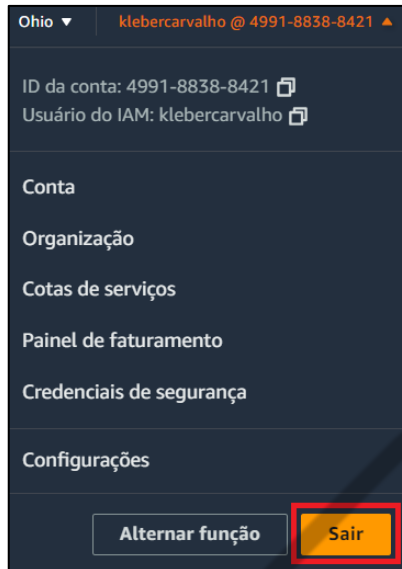


Figura 28 - Realizar logoff da console da AWS
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 4 - Associar política de permissão ao grupo

1. Acesse novamente a console da AWS com suas credenciais de administrador da Conta – igual foi realizado para criar o grupo e a conta de usuário, acesse novamente o serviço “Identity and Access Management (IAM)” e clique em “Grupos de usuários” na seção “Gerenciamento de acesso”.

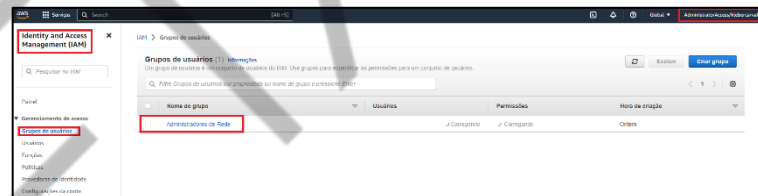


Figura 29 - Acessando grupo de usuários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Na página com o nome do seu grupo, por exemplo caso você tenha criado o grupo com o nome “Administradores-de-rede”, clique na seção “Permissões”, em seguida clique no botão “Adicionar permissões” e no submenu “Anexar políticas”.

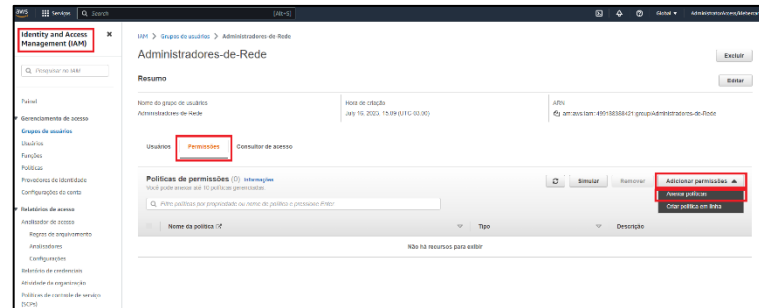


Figura 30 - Acessando as permissões do grupo de usuários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na página “Anexar políticas de permissão a Administradores-de-Rede”, no campo de busca “Outras políticas de permissão”, insira “AmazonVPCFullAccess” e aperte Enter, a pesquisar resultará em apenas uma política; Selecione a política “AmazonVPCFullAccess” e clique no botão “Adicionar permissões”.

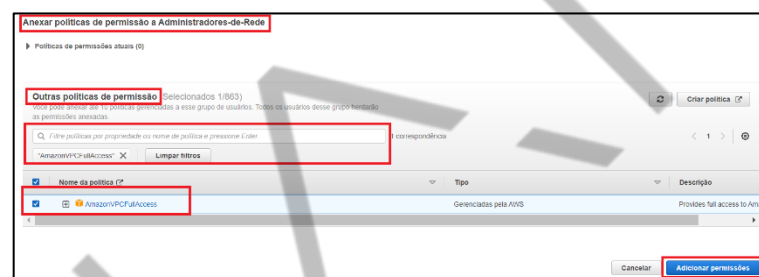


Figura 31 - Associando política de permissão ao grupo de usuário
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Passo 5 - Validar política de permissão do grupo

1. Abra novamente o navegador em uma guia ou aba anônima (ou modo privado), preencha as informações de “Nome de usuário” e “Senha”, e clique no botão “Entrar”.



Figura 32 - Acessando console da AWS com as credenciais do usuário
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

2. Na página inicial do console, procure pelo serviço “VPC” e acesse este serviço.

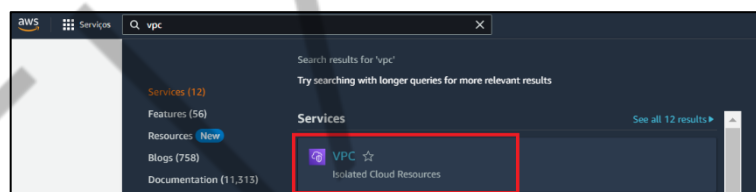


Figura 33 - Acessando o serviço de VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

3. Na página de “Painel da VPC”, clique no botão “Criar VPC”.

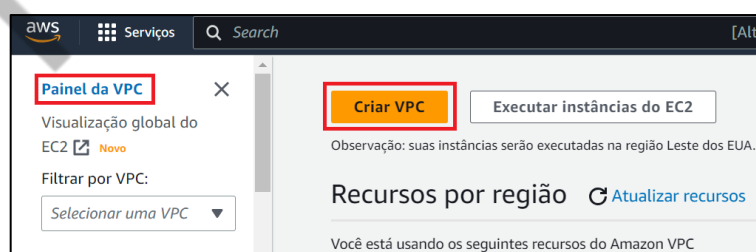


Figura 34 - Acessando criação de VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

4. Na página seguinte “Criar VPC”, na seção de “Configurações da VPC”, escolha na subseção “Em recursos a serem criados” a opção “Somente VPC”, no campo “Tag de nome – opcional”, insira um valor, por exemplo, “minha-vpc-01”, na

subseção “Bloco CIDR IPv4”, escolha a opção “Entrada manual de CIDR IPv4”, no campo “CIDR IPv4”, insira um valor que representa rede em endereçamento IPv4 da sua VPC, por exemplo “10.0.0.0/24”, mantenha as outras opções em padrão e clique em “Criar VPC”

VPC > Suas VPCs > Criar VPC

Criar VPC Informações

Uma VPC é uma parte isolada da Nuvem AWS preenchida por objetos da AWS, como instâncias do Amazon EC2.

Configurações da VPC

Recursos a serem criados Informações
Crie apenas o recurso da VPC ou a VPC e outros recursos de rede.

☒ Somente VPC ☐ VPC e muito mais

Tag de nome - opcional
Crie uma tag com uma chave de "Nome" e um valor que você especifica.

minha-vpc-01

Bloco CIDR IPv4 Informações
☒ Entrada manual de CIDR IPv4
☐ Bloco CIDR IPv4 alocado por IPAM

CIDR IPv4
10.0.0.0/24

Bloco CIDR IPv6 Informações
☒ Nenhum bloco CIDR IPv6
☐ Bloco CIDR IPv6 alocado por IPAM
☐ Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon
☐ CIDR IPv6 de minha propriedade

Localização Informações
Padrão

Tags
Uma tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional. Você pode usar tags para pesquisar e filtrar seus recursos ou rastrear seus custos da AWS.

Key Value - optional

Q Name X Q minha-vpc-01 X Remove tag

Add tag

You can add 49 more tags

Cancelar **Criar VPC**

Figura 35 - Criando a VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

5. Verifique se agora sua VPC foi criada corretamente.

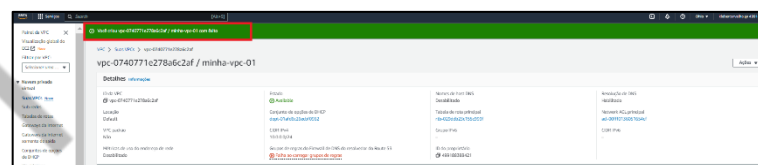


Figura 36 - Validação da criação da VPC
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Agora você criou um grupo IAM, um usuário IAM e atribuiu permissões ao grupo de usuário usando o serviço AWS Identity and Access Management (IAM). Esse exemplo demonstra como criar e gerenciar identidades e acessos na AWS, permitindo um controle granular sobre as permissões dos usuários e garantindo a segurança adequada em sua infraestrutura na nuvem.

4 DESAFIOS

Realizar desafios práticos no estudo para a certificação AWS Security Specialty (SCS-C01) desempenha um papel fundamental na assimilação e compreensão dos conhecimentos necessários. Essa abordagem prática permite que você aplique os conceitos teóricos em situações reais, desenvolvendo habilidades práticas e aumentando sua confiança na resolução de problemas relacionados à segurança em ambientes de nuvem.

Os desafios práticos envolvem a realização de tarefas e cenários simulados, nos quais você terá a oportunidade de lidar com situações de segurança em tempo real. Esses desafios geralmente são baseados em casos de uso reais e abrangem vários aspectos do domínio de segurança da AWS, como resposta a incidentes, registro de logs, gerenciamento de identidade e acesso, entre outros.

Ao realizar desafios práticos, você terá a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos, ganhando experiência prática com os serviços e recursos da AWS. Isso ajuda a consolidar seu conhecimento teórico, pois você enfrentará desafios específicos que exigem a aplicação dos princípios de segurança em ambientes de nuvem.

Além disso, os desafios práticos proporcionam um ambiente de aprendizado interativo, onde você pode experimentar diferentes configurações, testar cenários e explorar soluções para problemas complexos. Isso promove o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas de segurança em tempo real.

É importante ressaltar que realizar desafios práticos requer uma conta AWS ativa e a disposição para investir tempo e recursos. Esses desafios podem envolver a criação de recursos, a configuração de serviços e até mesmo a simulação de ataques e incidentes de segurança. Portanto, é essencial ter uma compreensão clara das implicações financeiras e garantir que você esteja ciente dos custos potenciais associados ao uso dos serviços AWS durante esses desafios práticos.

Os desafios práticos oferecem uma maneira eficaz de aprimorar seus conhecimentos em segurança na nuvem, permitindo que você ganhe confiança e desenvolva habilidades práticas essenciais para enfrentar os desafios da segurança em ambientes de nuvem. Ao aplicar os conceitos em situações reais, você estará

preparado para lidar com os desafios complexos que podem surgir na implantação e gerenciamento de infraestruturas de nuvem seguras na AWS.

4.1 SSO

Aqui está um exemplo prático, detalhado e passo a passo usando o serviço AWS Single Sign-On (SSO) relacionado ao domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso:

Passo 1 - Configurar o AWS SSO

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS em <https://console.aws.amazon.com>.
2. Navegue até o serviço AWS Single Sign-On (SSO).
3. Clique em "Iniciar configuração" para começar o processo de configuração inicial.

Passo 2 - Configurar as atribuições de usuários e grupos

1. Selecione o diretório que será usado para gerenciar os usuários do AWS SSO.
2. Clique em "Avançar" para confirmar a configuração do diretório.
3. Clique em "Adicionar usuários" para adicionar usuários ao AWS SSO.
4. Forneça os detalhes dos usuários, como nome, sobrenome e endereço de e-mail.
5. Clique em "Avançar" para confirmar a adição dos usuários.
6. Clique em "Adicionar grupos" para criar grupos no AWS SSO.
7. Forneça um nome para o grupo, como "GrupoExemplo".
8. Selecione os usuários que serão associados ao grupo.
9. Clique em "Avançar" para confirmar a criação do grupo.

Passo 3 - Configurar aplicativos

1. Clique em "Adicionar aplicativos" para configurar os aplicativos que serão acessados por meio do AWS SSO.

2. Selecione os aplicativos disponíveis na AWS Marketplace ou configure um aplicativo personalizado.
3. Siga as instruções específicas para cada aplicativo e forneça as informações necessárias.
4. Clique em "Avançar" para confirmar a configuração do aplicativo.

Passo 4 - Testar o acesso aos aplicativos

1. Após a configuração do AWS SSO, os usuários podem acessar os aplicativos por meio da URL de login do AWS SSO.
2. Os usuários podem fazer login com suas credenciais do AWS SSO e acessar os aplicativos configurados.
3. Verifique se o acesso aos aplicativos está funcionando corretamente para os usuários.

Agora você configurou o AWS Single Sign-On (SSO) para gerenciar a autenticação e o acesso aos aplicativos da AWS. O AWS SSO oferece uma experiência de login única para os usuários, permitindo que eles acessem vários aplicativos com um único conjunto de credenciais. Ele também fornece controle centralizado sobre os usuários, grupos e permissões, simplificando o gerenciamento de identidade e acesso em sua infraestrutura na nuvem.

4.2 Directory

Aqui está um exemplo prático, detalhado e passo a passo usando o serviço AWS Directory Service relacionado ao Domínio 4: Gerenciamento de identidade e acesso:

Passo 1 - Criar um diretório do AWS Directory Service

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS em <https://console.aws.amazon.com>.
2. Navegue até o serviço AWS Directory Service.
3. Clique em "Criar diretório".

4. Selecione o tipo de diretório desejado com base nas suas necessidades, como o Simple AD, o AD Connector ou o Microsoft AD.
5. Forneça um nome para o diretório, como "DiretorioExemplo".
6. Escolha as opções de implantação, como a região da AWS onde o diretório será criado.
7. Configure as opções adicionais, como tamanho da instância, nome de administrador e senha.
8. Clique em "Criar diretório".

Passo 2 - Configurar o acesso ao diretório

1. Após a criação do diretório, clique no nome do diretório para acessar as configurações.
2. Na guia "Conexões", verifique as informações de conexão, como o DNS do diretório e as portas necessárias para acesso.
3. Na guia "Associação de serviço", selecione os serviços da AWS que deseja associar ao diretório.
4. Configure as opções de autenticação, como a autenticação multifator (MFA) ou a autenticação Kerberos.
5. Clique em "Salvar alterações".

Passo 3 - Gerenciar usuários e grupos no diretório

1. Na página de detalhes do diretório, clique na guia "Usuários".
2. Clique em "Criar usuário".
3. Forneça os detalhes do usuário, como nome, sobrenome, nome de usuário e senha.
4. Clique em "Adicionar usuário".
5. Na guia "Grupos", clique em "Criar grupo".
6. Forneça um nome para o grupo, como "GrupoExemplo".
7. Selecione os usuários que deseja associar ao grupo.
8. Clique em "Adicionar grupo".

Passo 4 - Configurar a autenticação no AWS Directory Service

1. Dependendo do tipo de diretório que você criou, configure as opções de autenticação adequadas.

2. Por exemplo, se você criou um diretório do Simple AD, configure as configurações de DNS no seu ambiente local para que os usuários possam se autenticar no diretório.

3. Se você criou um diretório do Microsoft AD, configure as opções de confiança e as políticas de senha conforme necessário.

Agora você criou e configurou um diretório do AWS Directory Service para gerenciar identidades e acessos na nuvem. O diretório pode ser usado como um serviço de diretório corporativo, permitindo que você gerencie usuários e grupos e configure a autenticação para vários serviços da AWS. O AWS Directory Service fornece uma solução escalável e altamente disponível para o gerenciamento de identidade e acesso em sua infraestrutura na nuvem.

4.3 Cognito

Aqui está um exemplo prático, detalhado e passo a passo usando o serviço Amazon Cognito relacionado ao domínio 4 - gerenciamento de identidade e acesso:

Passo 1 - Criar um pool de usuários

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS em <https://console.aws.amazon.com>.

2. Navegue até o serviço Amazon Cognito.

3. Clique em "Gerenciar identidade" e, em seguida, em "Pools de usuários".

4. Clique em "Criar um pool de usuários".

5. Forneça um nome para o pool de usuários, como "PoolExemplo".

6. Configure as opções de autenticação, como os fluxos de login permitidos (por exemplo, autenticação baseada em usuário e senha, autenticação social).

7. Especifique os atributos necessários para os usuários, como nome, sobrenome e endereço de e-mail.

8. Configure as políticas de senha, como a exigência de senhas fortes.
9. Clique em "Criar pool de usuários".

Passo 2 - Configurar os fluxos de login e registro

1. Na página de detalhes do pool de usuários criado anteriormente, clique na guia "Fluxos de login e registro".
2. Escolha os métodos de autenticação que deseja oferecer aos usuários (por exemplo, login com nome de usuário e senha, login com redes sociais).
3. Configure as opções de fluxo, como a exibição de mensagens personalizadas durante o processo de autenticação.
4. Clique em "Salvar alterações".

Passo 3 - Configurar as permissões e atribuições de usuários

1. Na página de detalhes do pool de usuários, clique na guia "Atribuições de usuários".
2. Clique em "Criar grupo" para criar grupos de usuários.
3. Forneça um nome para o grupo, como "GrupoExemplo".
4. Defina as permissões para o grupo, como acesso a recursos específicos.
5. Clique em "Criar grupo".
6. Na guia "Usuários", clique em "Criar usuário" para adicionar usuários ao pool.
7. Forneça as informações do usuário, como nome, sobrenome e atributos adicionais.
8. Especifique os grupos aos quais o usuário pertence.
9. Clique em "Criar usuário".

Passo 4 - Configurar as opções de integração

1. Na página de detalhes do pool de usuários, clique na guia "Opções de integração".
2. Escolha as opções de integração adequadas para o seu aplicativo, como a configuração de provedores de identidade social.

3. Configure as opções de retorno de chamada, como URLs de redirecionamento após o login ou registro.

4. Clique em "Salvar alterações".

Agora você configurou o Amazon Cognito para gerenciar identidades e acessos em seu aplicativo. O Amazon Cognito oferece recursos poderosos de autenticação, autorização e gerenciamento de usuários, permitindo que você crie experiências de login seguro e personalizadas. Ele também permite a integração com outros serviços da AWS, fornecendo um ambiente seguro e escalável para o gerenciamento de identidade e acesso em sua aplicação.

REFERÊNCIAS

AWS. **AWS Architecture Icons.** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/architecture/icons/>. Acesso em: 11 set. 2023.

GOLDFARB, Dario et al. **AWS Certified Security Study Guide: Specialty (scs-c01) exam.** Estados Unidos: Sybex, 2021.

PIERCE, Tracy et al. **AWS Certified Security Specialty Exam Guide: Exam scs-c01.** Estados Unidos: McGraw Hill, 2021.

EXEMPLO